Chapitre 1 – Ondes mécaniques : introduction

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Cours

1. Qu'est-ce qu'une onde ?

Une onde est la propagation d'une perturbation dans un milieu, sans transport de matière : chaque point du milieu oscille autour de sa position d'équilibre, et c'est cette oscillation qui se propage, décalée dans le temps, aux points voisins.

Remarque

Ne pas confondre la vitesse de propagation de l'onde c (vitesse à laquelle l'information voyage) avec la vitesse d'un point du milieu $v_y = \partial y/\partial t$ (mouvement local, transverse pour une onde sur une corde).

2. Équation de d'Alembert

Pour une corde tendue de masse linéique μ et de tension F, le déplacement transversal $y(x,t)$ obéit à :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \qquad c = \sqrt{F/\mu}.$$

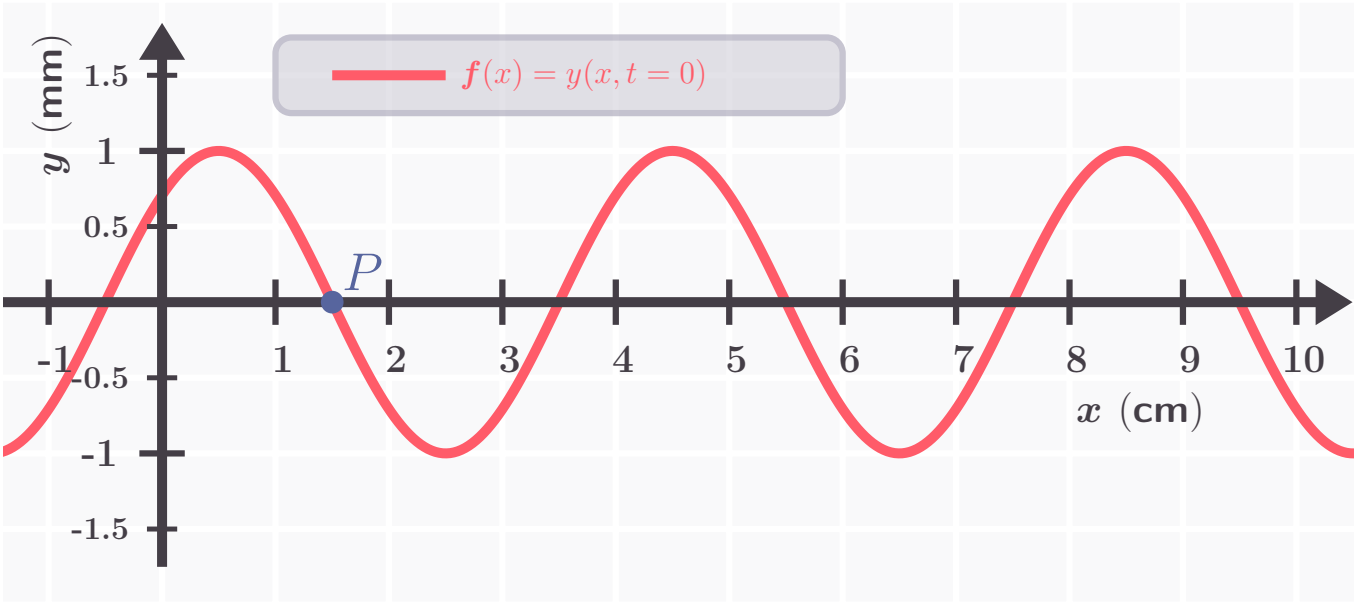


FIGURE 1 – Exemple d'onde progressive sinusoïdale sur une corde.

Aller plus loin

Master Cette équation se généralise en 3D à l'équation de d'Alembert $\Delta\psi = \frac{1}{c^2}\partial_t^2\psi$, point de départ de l'électromagnétisme (équation de propagation du champ dans le vide) et de l'acoustique 3D.

3. Onde plane progressive sinusoïdale

Solution particulière très utilisée : $y(x,t) = a\cos(kx - \omega t + \phi)$, avec la relation de dispersion $\omega = kc$ (milieu non dispersif).

(Animation disponible : `anim_corde_onde`*)*